

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Earn&Learn

Nastavna grupa: Grupa 5

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim3>

Članovi tima:

1. Rasim Česko, 19743
2. Amna Đip, 19600
3. Mehmed Šišić, 19738
4. Sunita Tahirović, 19509

Namjena sistema:

Web aplikacija **Earn&Learn** namijenjena je povezivanju studenata Elektrotehničkog fakulteta radi lakšeg organizovanja i realizacije instrukcija. Sistem omogućava korisnicima da učestvuju kao tutori ili kao studenti koji traže pomoć u učenju. Instrukcije pružaju sami studenti drugim studentima, čime se podstiče međusobna saradnja, razmjena znanja i mogućnost dodatne zarade. Putem platforme studenti mogu dogovarati instrukcije koje se mogu održavati online ili uživo. Tutori imaju mogućnost da predstavljaju svoje kompetencije i definišu termine u kojima su dostupni. Nakon održanih instrukcija, studenti mogu ocijeniti tutore, čime se formira njihov rejting na platformi. Moguće je i pogledati dodatni sadržaj tutora skeniranjem QR koda sa stranice tutora. Na taj način aplikacija olakšava razmjenu znanja i omogućava studentima dodatnu zaradu kroz pružanje instrukcija.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

- 1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim računom

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Prijava u sistem vrši se korištenjem fakultetske e-mail adrese i lozinke, čime se osigurava da pristup imaju isključivo studenti i članovi akademske zajednice. Na ovaj način smanjuje se mogućnost kreiranja lažnih profila i zloupotrebe sistema, te se povećava pouzdanost i sigurnost platforme. Registrovani korisnici imaju mogućnost pregleda, izmjene i brisanja vlastitih podataka putem odgovarajućih opcija sistema. Tutori, kao posebna kategorija korisnika, dodatno unose informacije o predmetima koje predaju,

cijenama usluga i dostupnim terminima. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu podataka sistema, čime je omogućena njihova pouzdana i konzistentna obrada.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava studentima pregled dostupnih termina na profilu tutora i rezervaciju željenog termina. Nakon odabira termina, sistem evidentira zahtjev i prosljeđuje ga tutoru na odobrenje. Tutor ima mogućnost prihvatanja ili odbijanja zahtjeva, nakon čega se status termina ažurira u sistemu.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rangiranje i filtriranje tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava studentima efikasnu pretragu tutora po nazivu predmeta uz primjenu dodatnih filtera poput cijene i rejtinga, čime se izbjegava ručni pregled stotina profila. Na osnovu unesenih kriterija, sistem iz baze podataka izdvaja relevantne mentore i automatski računa njihov rang koristeći formulu koja kombinuje broj održanih časova i prosječnu ocjenu studenata. Generisana lista se zatim sortira pomoću Bubble Sort algoritma kako bi se osiguralo da najkvalitetniji i najaktivniji tutori budu prioriteto prikazani na vrhu. Implementacija ovakvog algoritamskog rangiranja direktno pomaže korisnicima da u kratkom vremenu prepoznaju najbolje mentore za svoje potrebe.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavještenja o terminu

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava automatsko slanje obavještenja korisnicima prilikom zakazivanja ili otkazivanja termina. Sistem u pozadini generiše i šalje obavijest putem e-maila koja pristiže u realnom vremenu.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Online plaćanje karticom

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Ova funkcionalnost omogućava realizaciju plaćanja instrukcija u zavisnosti od načina njihovog održavanja. U slučaju online instrukcija, plaćanje se vrši elektronski putem sistema prije početka termina, korištenjem dostupnih metoda online plaćanja.

Za instrukcije koje se održavaju uživo, korisniku je omogućeno da odabere način plaćanja — gotovinom ili karticom. U slučaju plaćanja karticom, korisnik unosi potrebne podatke, nakon čega sistem evidentira izvršenu transakciju.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija prisustva putem QR koda

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Na kraju održanih instrukcija tutor generiše jedinstveni QR kod za konkretan termin, a studenti koji su prisustvovali času skeniranjem QR koda putem mobilnog uređaja potvrđuju svoje prisustvo.

Skeniranjem QR koda sistem evidentira da je instrukcija uspješno realizovana za tog studenta. U slučajevima kada se instrukcije održavaju uživo, podrazumijeva se da je plaćanje izvršeno prije skeniranja QR koda, te sistem na osnovu evidentiranog prisustva ažurira status termina kao završenog i uključuje ga u obračun prihoda tutora.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Statistika prihoda tutora

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Tutor može vidjeti grafikon koji mu pokazuje koliko je novca zaradio u proteklom mjesecu. Sistem sabira sve uplate, oduzima eventualne provizije i prikazuje čistu dobit. Ovo pomaže tutorima da imaju jasan pregled svog rada i zarade.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i komentari

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Kada se instrukcije završe, student može napisati komentar i dati ocjenu od 1 do 5. Ti podaci se spremaju na profil tutora i vidljivi su svima ostalima. Tako se stvara baza iskustava koja pomaže u održavanju kvaliteta nastave.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Guest**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera:Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost pregleda
Online plaćanje karticom	Mogućnost uređivanja
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Tutor**

Vrsta aktera:Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

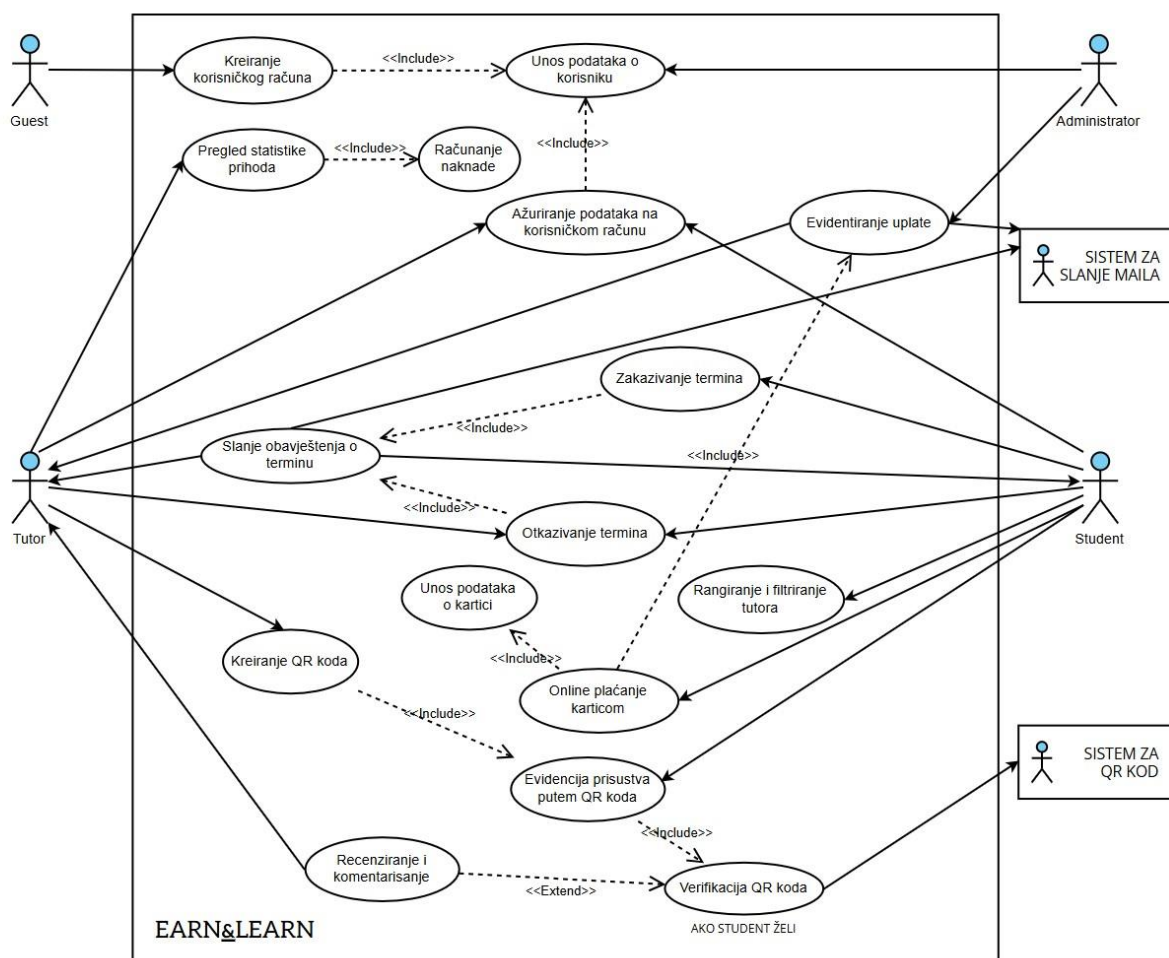
Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost pregleda
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost uređivanja
Online plaćanje karticom	Mogućnost pregleda
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost pregleda
Recenzije i komentari	Mogućnost uređivanja

d) **Naziv aktera: Administrator sistema**

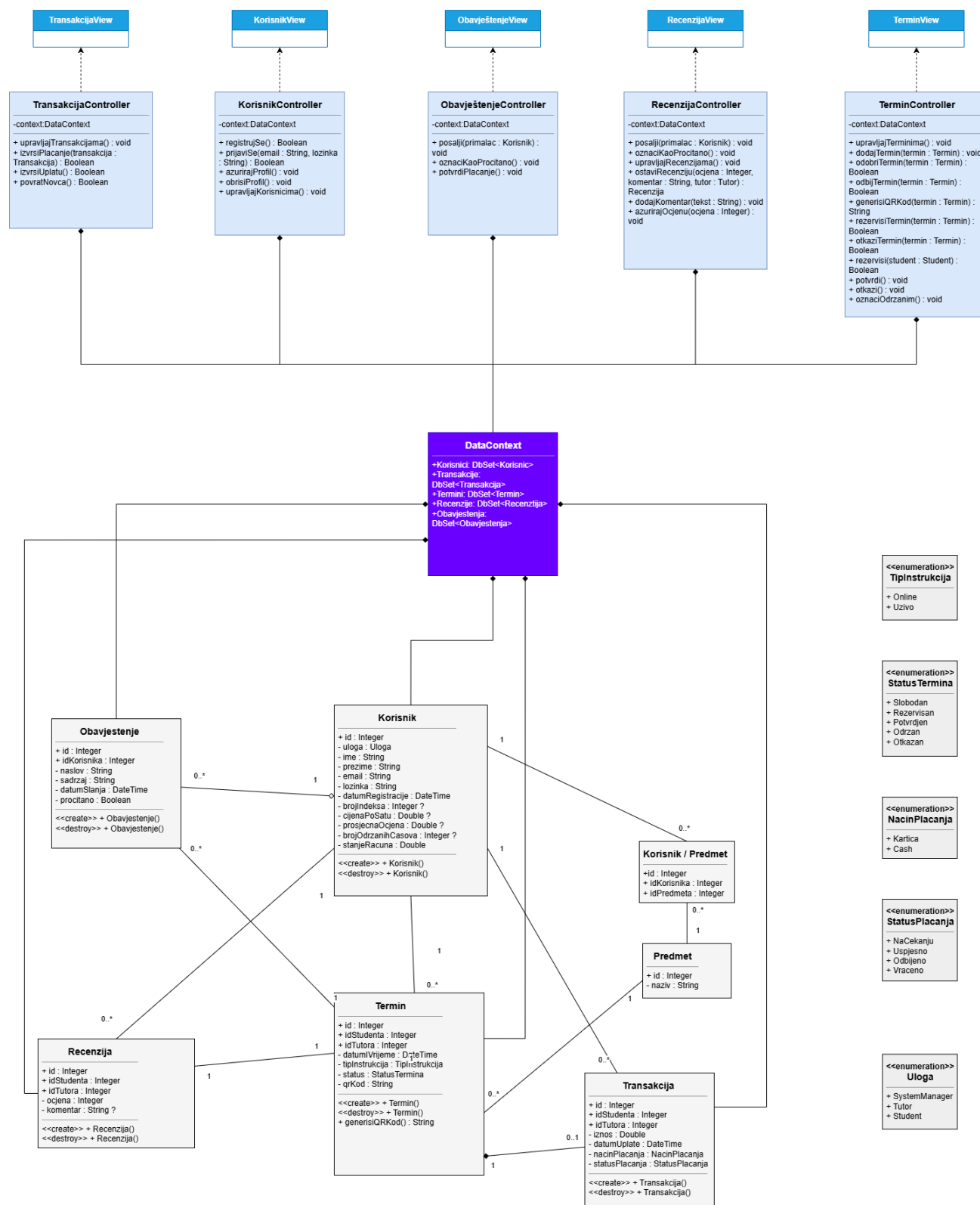
Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje korisničkim računom	Mogućnost uređivanja
Zakazivanje termina	Mogućnost uređivanja
Rangiranje i filtriranje tutora	Mogućnost uređivanja
Slanje obavještenja o terminu	Mogućnost uređivanja
Online plaćanje karticom	Mogućnost uređivanja
Evidencija prisustva putem QR koda	Mogućnost uređivanja
Statistika prihoda	Mogućnost uređivanja



Earn&Learn - MVC



Earn&Learn ERD

